T06 · 循环状态机与熔断实验

> 课程：AI 智能体工程化项目实战 | 讲次：第 06 讲 | 学时：4 | 本讲分值：3.0 分 组别：_____ | 成员：_____ | 日期：_____

一、委托背景（企业原话）

> 演示时智能体为确认设备在线，连续调了 8 次同一工具，又绕回起点，账单 3.7 元，问题没解决。值班组要求：必须能说清「绕了几圈、为什么不停」。

二、任务目标

- 理解显式状态机与自由循环的差异
- 实现/修改 LoopController 与熔断参数
- 用 trace 复现异常循环并修复

三、交付物清单

序号	文件	说明
1	[redacted].md	含全部合法转移与异常边
2	trace.json	一次完整执行的状态序列 + span
3	[redacted].md	现象/根因/修复/验证

四、约束条件

- 必须覆盖异常路径（工具报错/超时/权限拒绝）
- 熔断触发必须有原因码
- trace 必须可被他人复现

五、实施步骤

- 画状态转移图（15 分钟）
- 跑正常计划，导出 trace（15 分钟）
- 注入「工具返回相同结果」故障（15 分钟）
- 调小 max_turns 验证熔断（10 分钟）
- 加 Stop Hook 拦截假完成（20 分钟）
- 写故障注入记录（15 分钟）

六、验收标准（DoD）

- [ ] 状态图含 IDLE→…→DONE/ESCALATE 全路径
- [ ] 任意执行都能输出完整状态序列
- [ ] 熔断触发有明确原因码
- [ ] 故障可复现，修复后验证通过
- [ ] Stop Hook 能拦住至少 1 个假完成

七、评分（本讲）

评分点	权重
状态机正确性	35%
熔断配置	25%
trace 可读性	20%
故障分析	20%

八、提交要求

- 位置：小组仓库 `artifacts/T06_[redacted]/`
- 命名：`T06_[redacted]_[redacted]_v1`
- 截止：本讲课后 48 小时内（逾期 ×0.8，超过 1 周不计分）
- 必写：同目录 `README.md`（做了什么、怎么验证、遗留问题）

九、思考题

- 模型自己会停吗？
- max_turns=8 是拍脑袋吗？
- 熔断后应该报错还是降级？